

DOCUMENTATION TECHNIQUE & OPÉRATIONNELLE

PROJET : AUTOMATISATION DU CONTRÔLE FACTURATION DÉCHETS

Date : 23/12/2025

Auteur : Amine SAAD-EDDINE

Sujet : Automatisation du contrôle des tonnages et des matières

1. OBJECTIF DU PROJET

L'objectif de cette solution est de fiabiliser le contrôle de gestion sur les flux de déchets entrants et sortants avec nos partenaires (Dupille, Valene).

Problèmes résolus :

- Suppression du risque d'erreur humaine** : Le pointage manuel sur Excel (centaines de lignes) est remplacé par une vérification algorithmique.
- Détection instantanée des écarts** : Identification immédiate des tonnages facturés mais non reçus sur site.
- Gain de temps** : Le traitement mensuel passe de plusieurs heures à quelques minutes.

2. ARCHITECTURE DE LA SOLUTION

La solution se présente comme une suite logicielle composée de 3 briques interconnectées :

- Les Modules Connecteurs** : Applications autonomes qui lisent, nettoient et croisent les fichiers Excel bruts.
- La Base de Données Centrale** : Un stockage unique et sécurisé qui consolide l'historique.
- Le Tableau de Bord de Pilotage (Power BI)** : L'interface visuelle pour la validation et la prise de décision.

3. GUIDE DES MODULES D'IMPORTATION

Deux modules spécifiques ont été développés pour traiter les formats de nos prestataires. Ils sont conçus pour être utilisés sans compétences techniques particulières.

Le Module "DUPILLE / VALENE" (`app_dupille` / `app_valene`)

- Fonction** : Ce module automatise le rapprochement des pesées. Il compare ligne par ligne le fichier "Terrain" (nos pesées) avec le fichier "Facture" (envoyé par le prestataire).
- Mode opératoire simplifié** :
 - L'utilisateur ouvre l'application.
 - Il sélectionne le fichier Excel interne (Extraction Terrain).
 - Il sélectionne le fichier Excel externe (Extraction Facture Dupille ou Valene).
 - Il clique sur **"Lancer l'Analyse"**.
- Résultat** : Le logiciel croise les données via le numéro de ticket unique, calcule les écarts, et injecte le résultat dans la base de données.

4. LE TABLEAU DE BORD DE PILOTAGE

Le rapport final est l'outil quotidien de la contrôleuse. Il transforme les données brutes en plan d'action.

Zone 1 : La Synthèse Financière (KPIs)

En haut du rapport, une vue synthétique permet de juger la santé financière du mois en un coup d'œil :

- Volumétrie** : Comparaison macroscopique "Total Terrain" vs "Total Facturé".
- Écart Financier** : Le chiffre clé (ex: **-300 Tonnes**). Si ce chiffre apparaît en rouge, cela indique une perte potentielle nécessitant investigation.

Zone 2 : Les Alertes Prioritaires

Le rapport filtre automatiquement les anomalies pour guider le travail de la contrôleuse :

- Alertes Poids** : Isole les tickets où le tonnage facturé est supérieur au tonnage pesé.
- Alertes Matière** : Identifie les tickets où la qualification du déchet diffère (ex: "Déchets Verts" facturés en "DIB", impactant le prix).
- Alertes Manquants** : Isole les tickets présents sur la facture mais inconnus dans notre système (risque de facturation abusive).

Zone 3 : Le Détail Opérationnel

Le tableau central liste les anomalies ligne par ligne :

- Code Couleur** : Les lignes en **ROUGE** signalent une divergence critique.
- Lecture Rapide** : Les colonnes "Poids Terrain" et "Poids Facture" sont juxtaposées pour faciliter la validation visuelle.

5. FIABILITÉ & SÉCURITÉ DES DONNÉES

Pour garantir des chiffres incontestables, le système intègre des sécurités techniques :

1. **Unicité des Tickets** : Le système empêche physiquement d'importer deux fois le même ticket. Les doublons sont automatiquement bloqués pour ne pas fausser la comptabilité.
2. **Traçabilité** : Chaque ligne importée conserve la trace de sa source (Fichier Terrain ou Facture) et de sa date d'importation.

6. CONCLUSION

Cet outil permet de passer d'un contrôle administratif passif à un **contrôle de gestion actif**. Il offre à la direction une visibilité immédiate sur la rentabilité des flux Dupille et Valene, tout en réduisant drastiquement la charge de travail administrative.